

EXAMEN TP C++

Master 1

Durée : 1 heure

Consignes :

- Répondez aux **2 exercices** ci-dessous
- La durée totale est d'**une heure**
- Vous pouvez utiliser du papier brouillon pour le pseudo-code
- **Compilabilité obligatoire** : votre code doit compiler sans erreur. Un code qui ne compile pas aura moins de la moitié des points.
- Lisibilité et commentaires sont appréciés

Important :

- Les formules mathématiques nécessitent `#include <cmath>` pour utiliser `M_PI`
 - N'oubliez pas `#include <vector>`, `<string>`, `<iostream>`
 - `using namespace std;` est autorisé
 - Préférez `const T&` dans les signatures quand approprié
 - Assurez-vous que vos destructeurs gèrent bien la mémoire
-

Exercice 1 : Hiérarchie de Formes Géométriques [10 points]

Contexte

Vous devez créer une hiérarchie de classes pour gérer des formes géométriques. L'objectif est de calculer les aires et périmètres des formes.

Questions

1. [3 points] Créez une classe abstraite **Shape** avec :
 - Une méthode virtuelle pure `double getArea()` pour l'aire
 - Une méthode virtuelle pure `double getPerimeter()` pour le périmètre
 - Un membre protégé `string name`
 - Un destructeur virtuel
2. [3 points] Créez deux classes concrètes :
 - `Circle(double radius, string name)` avec :
 - Aire : πr^2
 - Périmètre : $2\pi r$
 - `Rectangle(double width, double height, string name)` avec :
 - Aire : largeur $\times$ hauteur
 - Périmètre : $2(\text{largeur} + \text{hauteur})$
3. [2 points] Surchargez l'opérateur `<` pour comparer les formes par aire.

L'expression `shape1 < shape2` doit retourner `true` si l'aire de `shape1` est strictement inférieure à celle de `shape2`.

4. [2 points] Écrivez un `main()` qui :
- Crée un `Circle` de rayon 5.0 nommé "Cercle"
 - Crée un `Rectangle` de dimensions 3.0×4.0 nommé "Rectangle"
 - Affiche le nom, l'aire et le périmètre de chaque forme
 - Affiche laquelle a la plus petite aire

Exercice 2 : Template Vector2D [10 points]

Vous devez créer un template générique `Vector2D<T>` pour représenter un vecteur en 2 dimensions avec des coordonnées de n'importe quel type numérique.

Questions

- (a) [3 points] Créez un template de classe `Vector2D<T>` avec :
- Deux membres privés `T x` et `T y`
 - Un constructeur `Vector2D(T x, T y)`
 - Un constructeur par défaut `Vector2D()` qui initialise à zéro
 - Des getters `T getX()` et `T getY()`
 - Des setters `void setX(T val)` et `void setY(T val)`
- (b) [3 points] Surchargez l'opérateurs :
- `operator*` pour multiplier un vecteur par un scalaire (`T`)
Résultat : `Vector2D<T>(x * scalar, y * scalar)`
- (c) [2 points] Surcharge l'opérateur `==` pour comparer deux vecteurs :
- Deux vecteurs sont égaux si `x1 == x2 AND y1 == y2`.
- (d) [2 points] Écrivez un `main()` qui :
- Crée `Vector2D<int> v1(3, 4)`
 - Crée `Vector2D<double> v2(1.5, 2.5)`
 - Affiche les coordonnées de chaque vecteur
 - Additionne deux vecteurs de même type et affiche le résultat
 - Multiplie un vecteur par un scalaire et affiche le résultat
 - Teste l'égalité entre deux vecteurs